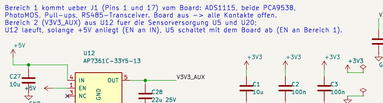
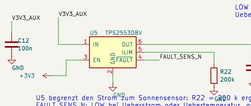
3,3 V vom Board (Bereich 1) und zweiter 3,3–V–Bereich

Bereich 1 kommt ueber J1 (Pins 1 und 17) vom Board: ADS1115, beide PCA9538, PhotoMOS, Pull-ups, RS485-Transceiver, Board aus -> alle Kontakte offen.
Bereich 2 (V3V3_AUX) aus U12 fuer die Sensorversorgung U5 und U20:
U12 laeuft, solange +5V anliegt (EN an IN), U5 schaltet mit dem Board ab (EN an Bereich 1).



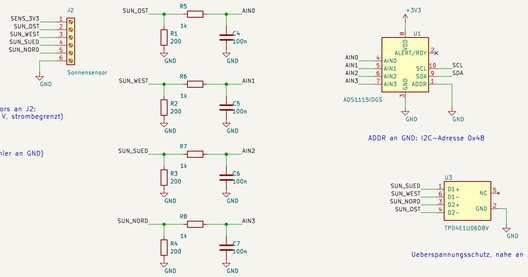
C1: Puffer, C2: am ADS1115, C3: am PCA9538



U5 begrenzt den Strom zum Sonnensensor: R22 = 200 k ergibt 116 bis 158 mA (typ. 135 mA).
FAULT_SENS_N: LOW bei Ueberstrom oder Uebertemperatur, geht an IO4 des PCA9538 U8.
U5: Eingang aus V3V3_AUX (zweiter 3,3–V–Bereich), EN an den 3,3 V des Boards.

Sonnensensor: 4 Messeingaenge am ADS1115

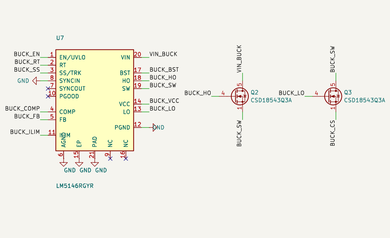
Leitung bis 15 m, 200 Ohm Last laut Hersteller des Sensors, 1 k + 100 n als Schutz und Filter.



Adern des Sensors an J2:
1 schwarz (3,3 V, strombegrenzt)
2 rot (Out)
3 weiss (West)
4 gelb (Sued)
5 gruen (Nord)
6 Schirm (nur hier an GND)

Endschalter: 4 Eingaenge am PCA9538

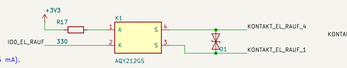
Oeffner (NC) gegen GND. Geschlossen = LOW = Fahrt erlaubt; offen oder Kabelbruch = HIGH = gesperrt.

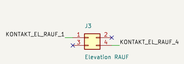


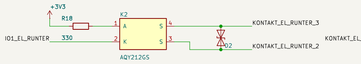
Befestigung (Entscheidung 4.10.2026): M2,5–Abstandsbolzen statt der vier Schrauben der Hauptplatine. Platine darauf. ANNAHME bis zur Messung: Laenge von J1 und Hoehe der Bolzen. Alle Bauteile ausser J1 mit JLCPCB–Nummer (LCSC). Klemmen steckbar, 3,5 mm; J11 5,08 mm mit Stirnwaenden: Kontakte zweireihig, J3/J4 2 x 2, J5/J6 2 x 3, Kontakt nur auf zwei diagonalen Stiften (J3: 1 und 4, J4: 2 und 3, J5: 1 und 6, J6: 2 und 5), die anderen frei (Verwechslungsschutz der Stecker). Windmesser an J15. Kein Antriebsstrom ueber die Platine: die 24 V der Antriebssteuerung sichert das Gehaeuse ab.

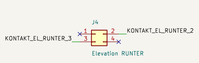
Schaltausgaenge: 4 potentialfreie Kontakte (PhotoMOS)

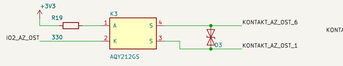
LOW am Pin des PCA9538 = Leuchtdiode an = Kontakt geschlossen, Kontakt: max. 30 V, 1 A (D1–D4 leiten ab 33 V).
Ueber die Platine fliesst kein Motorstrom. D1–D4: Schutzdiode SMAJ33CA ueber jedem Kontakt.

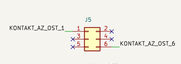


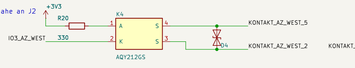


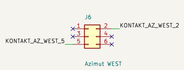


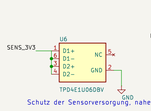








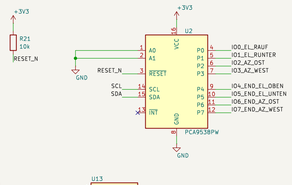




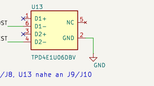
Befestigung: 4 Bohrungen 3,0 mm fuer M2,5

Ein–/Ausgaenge: PCA9538, I2C–Adresse 0x70

Nach Reset sind alle Pins Eingaenge (hochohmig);
Leuchtdioden der PhotoMOS aus, alle Kontakte offen.



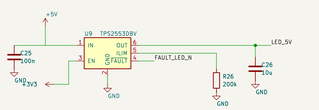




Ueberspannungsschutz, U4 nahe an J7/J8, U13 nahe an J9/J10

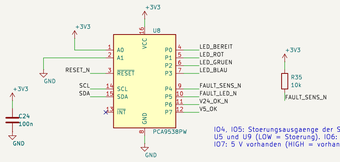
Meldeleuchten und Ueberwachung der Strombegrenzer

BEREIT (gruen) und FAIL (RGB). Jede Leuchte gibt es zweimal: auf der Platine und als Anschluss fuer eine Leuchte im Gehaeuse.
Die Leuchten haengen an 5 V. Pin des PCA9538 als Ausgang auf LOW = an. Pin als Eingang (hochohmig) = aus.
Derselbe PCA9538 liest die Stoerungsausgaenge der beiden Strombegrenzer.



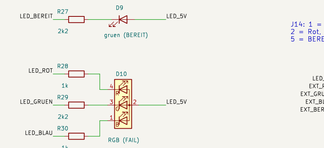
U9 begrenzt den Strom der Leuchten auf 116 bis 158 mA (R26 = 200 k). FAULT_LED_N geht an IO5 von U8.

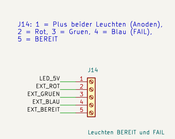
PCA9538, I2C–Adresse 0x71 (A0 an 3,3 V, A1 an GND)



IO4, IO5: Stoerungsausgaenge der Strombegrenzer
U5 und U9 (LOW = Stoerung), IO6: 24 V vorhanden (LOW = vorhanden),
IO7: 5 V vorhanden (HIGH = vorhanden).

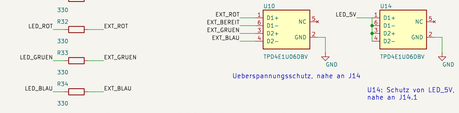
Leuchten auf der Platine





Anschluesse fuer Leuchten im Gehaeuse

Leuchtdioden ohne eingebauten Vorwiderstand: FAIL mit gemeinsamer Anode (gemeinsamer Pluspol).
Die Vorwiderstaende (330 Ohm) sitzen auf der Platine. Nur fuer kurze Leitungen im Gehaeuse.



Anschluss an J8 des Boards und RS485 fuer den Windmesser

J1: Stiftleiste 2 x 20 mit langen Stiften (von Hand), gesteckt durch den Schlitz der Rueckwand in J8.
Zaehlung wie Planung 3.5 (Pin 1 = 3,3 V): massgeblich ist die Lage, vor der Bestellung am Geraet pruefen.

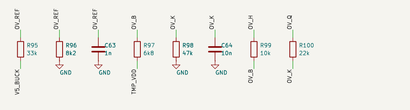
Frei: 7 GPIO2..8 GPIO37 (UART0 TX), 10 GPIO38 (UART0 RX), 11 GPIO3, 12 GPIO5, 13 GPIO4,
22 GPIO24 (USB), 23 GPIO31, 24 GPIO29 (USB), 36/28 USB D−/D+, 27 GPIO34, 29 GPIO35 (BOOT),
31 GPIO49, 32 GPIO32, 33 GPIO50, 35 GPIO51, 36 GPIO46, 37 GPIO52, 38 GPIO47, 40 GPIO48

R40: DE nach Reset LOW (nicht senden), R41: begrenzt den Strom ueber Board, R42: RX beim Senden HIGH.
U11 vertraegt +−70 V an A und B (auch 24 V bei vertauschten Adern). D11/D12 SMAJ33CA: leiten bis 33 V nicht, klemmen bei 53,3 V unter den 70 V von U11 (TI SLLSF208, Bild 9–6); keine Reihenwiderstaende noetig.

Ueberspannungsabschaltung mit Selbsthaltung (U21, Q10–Q12)

U21 (TLV431B) ueberwacht V5_BUCK: ueber R24–R25 V halten Q10/Q11 sicher leitend und Q12 zieht SHDN von U16 auf GND. U16 bleibt aus, bis die 24 V abgeschaltet werden. Schuetzt das Tablet, wenn der Wandler ausfaellt (z. B. Q2 durchlegiert). Versorgung aus TMP_VDD.





Erkennung der Versorgung (IO6, IO7 von U8)



IO6 (U8 Pin 11): Q1 leitet ab etwa 11 V an V24 (sicher LOW ab 15,6 V, sicher HIGH bis 7,1 V).
R45 + R46 in Reihe, damit ein kurzgeschlossener Widerstand keine 24 V an U8 legt.
IO7 (U8 Pin 12): teiler 47k/100k an V5_BUCK (Ausgang des Wandlers), HIGH auch in der Ladesperre (ab 3,93 V: IO7 >= 2,62 V, bei 8,4 V im Fehlerfall hoechstens 5,8 V (PCA9538 absolut 6 V: Entscheidung E36).
Gegenlaeufige Pegel: normal IO6/IO7 = 0/1, 24 V aus = 1/0. Firmware: beide als Eingang, nie als Ausgang HIGH.

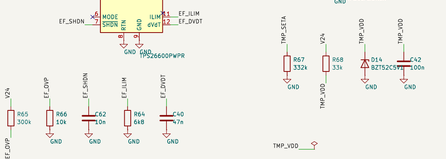
Stromversorgung: 24–V–Eingang und elektronische Sicherung (U16, U17)

Einzige Versorgung der Steuerung. F1 Sicherung (selbstrueckstellend, 2 A). D5 Verpolschutz (SS10P6), D6 Ueberspannungsschutz.
U16 (TPS26600): Abschaltung nach 4 ms ueber 1,57–1,88 A, Neuversuch nach 0,54 s; ein ab 14,9 V. Die OVP von U16 (R65/R66: 35,6–38,7 V) liegt ueber dem Durchbruch von D6 (33,3–36,8 V) und wirkt nur gegen kurze Spitzen.
Dauerspannung ueber 30 V ist nicht zulaessig: bei Dauerueberspannung leitet D6 vor der OVP, und F1 trennt.
U17 (TMP390) schaltet U16 ueber 110 Grad C ab (wieder ein unter 90 Grad C). Netzteil 24 V +−5 %.



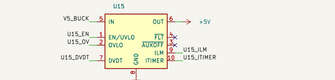
J11: 1 = +24 V, 2 = Minus

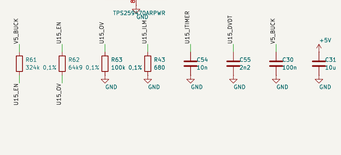




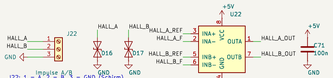
Sicherung 5 V und Rueckesperre (U15)

U15 (TPS25947DA) begrenzt +5V auf 4,4–5,3 A (R43) sperrt Rueckstrom, schaltet unter 3,2–3,5 V und ueber 5,8–6,0 V ab und unter 5,2–5,5 V wieder ein (R61–R63, 0,1 %).





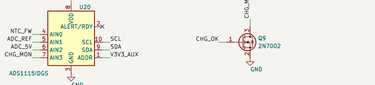
Eingang Impulskontakte A und B (J22, U22)

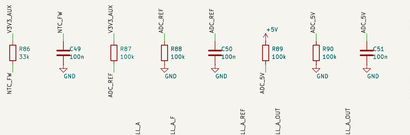


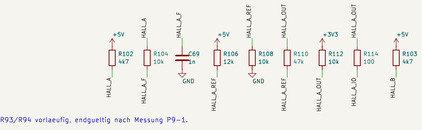
J22: zwei potentialfreie Kontakte (Optokoppler–Transistor der Platine am Antrieb) gegen J22.3 (GND, Schirm): keine Sensorversorgung.
Pull–up 4,7 kOhm (1206) an +5V. Kontakt zu <= 0,4 V, offen 5 V. Leitung ueber 10 kOhm/1 nF an IN– des LM2903B (Eingaenge bis 38 V).
Schwelle an IN+ (12k/10k an +5V, Mittkopplung 47 kOhm): steigend ab 2,56 V Ausgang LOW, fallend unter 2,04 V offen (Hysterese 0,33 V).
Ausgang offener Kollektor, 10 kOhm an +3V3, 100 Ohm zu Z1,19 (GPIO39) bzw. Z1,21 (GPIO30): Kontakt zu = HIGH. D16/D17 SMAJ33CA.
24 V dauerhaft auf einer Ader: 4,0 mA, 77 mW im Pull–up (30 V: 133 mA von 250 mW). IN– etwa 24 V. Auslegung bis 5 kHz (ANNAHME).

Ueberwachung (ADS1115, 0x49)

U20 (ADS1115, 0x49, an V3V3_AUX): AIN0 RT2, AIN1 V3V3_AUX/2, AIN2 JB (+5V/2), AIN3 Freigabe
(LOW = frei). Nur Messung, kein Schaltweg der Firmware in die Sperre. Ohne +5V nicht erreichbar.







5–V–Wandler LM5146 (U7) mit Q2/Q3

U7 LM5146: 303 kHz (R61), Sanftanlauf 3,9 ms (C33). Start ab 13,2 V (R59/R60). Talstromgrenze 5,7–8,4 A (R52/R53). Hiccup nach 128 Takten.
Ausgang 0,8 V x (1 + R24/R25) = 5,05 V (R24/R25 0,1 %); in der Ladesperre R85 || R93 || R94 in Reihe zu R25: 3,98 V.
Eingang als Reihenpaare; Ausgang 4 x 47 uF + C22 Polymer (stabil auch ohne C22). R92/C38 nicht bestueckt.

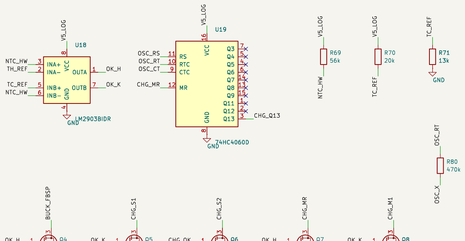




VS_BUCK

Sperre des Akkus (Hardware)

Laden des Akkus nur bei 10–35 Grad C an der Rueckwand (RT1 auf der Insel) und erst nach etwa 70 min im Fenster (U19, 45–101 min).
Sonst liegen R85/R93/R94 im Teiler: JB hoechstens 4,1 V, Komparator LM2903B (−40...125 Grad C). Logik an V5_LOG (R101 100 Ohm/C68).
Klemmung D15 5,6 V: bei 8,4 V an V5_BUCK hoechstens 6,5 V an U18/U19, E36). J21 auf 1–2: Sperre erzwingen, 2–3: Betrieb. Sperrwiderstaende R85/R93/R94 vorlaeufig, endgueltig nach Messung P9–1.



J21: 1–2 = Sperre erzwingen (Pruefung), 2–3 = Betrieb

© Silvio Sternitzke, 10/2026
Lizenz CC BY–NC–SA 4.0: keine kommerzielle Verwendung durch Dritte, privater Nachbau erlaubt
Erzeugt mit tools/schaltplan_erzeugen.py, danach in KiCad weiterbearbeiten
RearCircuitBoard_10 zum Waveshare ESP32–P4–WiFi6–Touch–LCD–10.1
Samba Solar Track
Sheet: /
File: RearCircuitBoard_10.kicad_sch

Title: Samba Solar Track – RearCircuitBoard_10

Size: A1	Date: 10/2026	**Rev: 0.10 Entwurf**
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 1/1